

Reflexion Gruppe 2 GUI-Quiz 2.Semester

Lead Developerin: Sarah Friedmann

GUI-Entwicklerin: Javeria Mohammad

Testverantwortliche: Tetiana Martyniuk

Präsentationsverantwortliche: Darja Scherbina

Projektidee und Planung

Da unser Projekt aus dem letzten Semester ein Quiz war, war die Ideenfindung für die Erweiterung sehr einfach und ohne die Hilfe von KI umsetzbar. Ein GUI für ein Quiz zu erstellen war sehr nah an unserem Lehrplan. Wir entschieden uns dafür, dass die GUI-Entwicklung zu Beginn kommt, danach die Tests angepasst werden und schließlich die Präsentation erstellt wird. Der Lead Developer hilft durchgehend bei allen Phasen mit.

Entwicklung & Implementierung

In dieser Phase kam KI zum Einsatz, da wir als Studenten sehr fehleranfällig in Bezug auf GUIs sind, wenn es um größere Projekte geht. Die sofortige Erkenntnis, die zu der KI aufkam, ist die Schnelligkeit. Es wäre uns definitiv möglich gewesen, dieses Projekt auch ohne Einsatz von KI zu lösen, doch hätten wir dafür sehr viel mehr Zeitaufwand benötigt und unsere anderen Module womöglich vernachlässigen müssen. Doch dank der KI war es uns möglich, schneller Lösungen zu finden ohne andere Module an der DHBW zu vernachlässigen und dennoch etwas daraus zu lernen.

Wir haben keine Änderungen am bestehenden Code vorgenommen, da wir der Meinung waren, dass sich nichts ändern muss und wir den Code gerne so benutzen möchten wie er ist. Das haben wir auch der KI ausdrücklich gesagt, dass sie das GUI auf dem bestehenden Code aufbauen und nur Änderungen vornehmen soll, wenn es technisch zwingend notwendig ist. Die KI sollte dann aufgrund unseres bisherigen Codes eine GUI-Vorlage für die Fensterstruktur, die Buttonplatzierung, das Quizfenster und das Ergebnisfenster erstellen. Es sind Probleme bei der Verknüpfung von der Kategorienauswahl und dem Erscheinen der Fragen aufgetreten, bei der Auswahl von Radio Buttons, sowie nachdem die logic.py Datei erstellt wurde, die Integration der Logik in das bestehende System. Daraufhin haben wir die KI zu diesen Problemen um Hilfestellung und Analyse unseres Codes gebeten.

Die KI hat uns größtenteils sehr gute Hilfestellung gegeben, allerdings mussten wir wie z.B. bei der logic.py Datei nochmals nachhaken, da es immer noch zu Fehlern kam. Nach dem zweiten Nachhaken haben wir dann die richtige Problembehebung von der KI erhalten und somit konnten die Ein- und Ausgabe der Konsole auf die GUI umgestellt

werden. Manche Vorschläge der KI beinhalteten teilweise zu große oder unnötig komplexe Änderungen. Andere Vorschläge haben auch noch Dinge neu aufgebaut, obwohl wir das von vorneherein ausgeschlossen hatten. Manchmal hat die KI auch gar nicht verstanden, was genau ich von ihr wollte, z.B. wollten wir die Buttons größer darstellen, jedoch hat die KI sie komplett gelöscht. Danach wollten wir eine Hintergrundfarbe hinzufügen, aber die KI konnte nicht die richtigen Codes liefern. Die Codes haben keine Änderung hervorgebracht. Des Weiteren konnte Copilot manche Fehler nicht in seinem eigenen Code erkennen, dadurch sind wir dann auf andere KIs ausgewichen, wie ChatGPT.

Die Trennung von Logik und GUI hat sehr gut funktioniert. Die Logik kümmert sich um Fragen und Bewertung, die GUI nur um Anzeige und Bedienung. Am Anfang gab es Probleme z.B. wegen `input()` in der Logik oder doppelte Verarbeitung. Das haben wir gelöst, indem die GUI nur Eingaben liefert und die Logik alles auswertet. Somit wurde die Datei `logic.py` für Fragen, Kategorien, Auswertung und Punktestand, die GUI für Fenster, Buttons, Timer und Anzeigen genutzt.

Zusammenarbeit im Team

Die Zusammenarbeit im Team hat sehr gut funktioniert, da wir schon Erfahrung in der Zusammenarbeit vom letzten KI-Projekt hatten und wir unsere Stärken noch gezielter einsetzen konnten. Dadurch haben wir auch nichts an der Rollenverteilung geändert, weil diese Einteilung schon letztes Mal sehr gut funktioniert hat. Herausfordernd war am Anfang zu schauen, wie wir die Erweiterung in GitHub abbilden wollen: als neue Projektstruktur oder an die vorherige KI-Projektstruktur hinzufügen und wie genau die Struktur aufgebaut/organisiert sein. Wir haben uns dafür entschieden sie an die vorherige KI-Projektstruktur anzuknüpfen, damit man die Historie besser nachvollziehen kann. Auch kam die Frage auf inwieweit wir den originalen Code und das originale Quiz verändern wollen. Nach Abwägen haben wir uns dazu entschieden, dass wir nichts am ursprünglichen Projekt verändern wollen, nur wenn es technisch zwingend notwendig sein sollte.